

Roll No

ME-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Industrial Engineering and Ergonomics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्हीं भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define SIMO chart, Explain briefly it's construction and operation.
SIMO चार्ट को परिभाषित करें, इसके निर्माण और संचालन को संक्षेप में समझाइए।
- b) What is the Memo motion Study? And how it is useful in method study explain.
मेमो मोशन स्टडी क्या है? और यह विधि अध्ययन में कैसे उपयोगी है, बताइए।
2. a) An operator was kept under observation for 20 days. He was found working 300 occasions out of 400 observations. He produced 20 jobs during these days. The observation per day was only for four hours. Consider a performance rating of 140 for the operator and 30 percent as allowance. Calculate standard time.

ME-504 (A) (GS)

PTO

[2]

एक ऑपरेटर को 20 दिनों तक निगरानी में रखा गया उन्हें 400 अवलोकनों में से 300 बार काम करते हुए पाया गया। इन दिनों में उन्होंने 20 नौकरियों पैदा कीं। प्रति दिन अवलोकन केवल चार घंटे के लिए था। ऑपरेटर के लिए प्रदर्शन रेटिंग 140 और भत्ते के रूप में 30 प्रतिशत पर विचार करें। मानक समय की गणना करें।

- b) Write the purpose of work measurement.

कार्य माप का उद्देश्य लिखिए।

3. a) Define Method study .How do you carry it out? Explain the steps to be followed with suitable example.

अध्ययन विधि को परिभाषित करें। आप इसे कैसे करते हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या करें।

- b) Write the difference between standard time and normal time.

मानक समय एवं सामान्य समय में अंतर लिखिए।

4. a) Explain in brief coding and selecting of sensory inputs? संवेदी इनपुट की कोडिंग और चयन को संक्षेप में बताइए।

- b) Explain the man machine system and types of man machine systems.

मैन मशीन सिस्टम और मैन मशीन सिस्टम के प्रकारों की व्याख्या करें।

5. a) Define anthropometry and explain its importance with suitable example.

एंथ्रोपमेट्री को परिभाषित करें और उपयुक्त उदाहरण सहित इसके महत्व को समझाइए।

ME-504 (A) (GS)

Contd...

- b) What are visual display and how it could be made effective. And write the characteristics of tactual display.

दृश्य प्रदर्शन क्या है और इसे कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तथा व्यवहारिक प्रदर्शन की विशेषताएँ लिखिए।

6. a) Write a short note on relative capabilities of human being and machines.

मनुष्य और मशीनों की सापेक्ष क्षमताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- b) What are the types of body measurements. Explain in detail.

शरीर के माप कितने प्रकार के होते हैं? व्याख्या करें।

7. a) Briefly explain the human factors in work study.

कार्य अध्ययन (work study) में मानवीय कारकों को संक्षेप में समझाइए।

- b) Define work factor and give the classification of work factor with their characteristics.

कार्य कारक को परिभाषित करें तथा कार्य कारक का उनकी विशेषताओं सहित वर्गीकरण दीजिए।

8. Explain the following :

- a) Gantt's task and bonus plan

- b) Travel chart

- c) Allowances

निम्नलिखित को समझाइये।

- अ) गैन्ट्स कार्य और बोनस योजना

- ब) यात्रा चार्ट

- स) भत्ते
